MATH840 Final project — прогноз генерації на 48 годин

Valeriia Mikhailishyna

Фінальна модель — ARIMA(1,0,0)(0,1,1)[24] з екзогенними погодними регресорами, навчання на останніх 30 днях історії. Порядок заданий вручну, а не автоматичним підбором: `AutoARIMA` зупинялась на `(0,0,0)(0,1,0)[24]`, тоді як PACF залишків вказував на AR(1).

```
y[t] = y[t-24] + b'x[t] + phi*(...) + theta*(...) + e[t]
```

Сезонна різниця переносить значення тієї ж години попередньої доби, регресія додає різницю в погодних умовах, AR(1) описує коротку інерцію, сезонний MA(1) — поправку на вчорашню помилку тієї ж години. Поверх цього ніч моделюється на логарифмічній шкалі, обидва режими мають поправку на зміщення, інтервал звужений.

Ручна специфікація дала MAPE 152 проти 242 в автоматичної - це найбільший одиничний приріст за весь проєкт.

1. Що в ряді

Історія — 33 480 погодинних спостережень, з 1 січня 2023 до 27 жовтня 2026.

Два режими в одному ряді

Добовий профіль має форму гірки: уночі рівне дно (середнє 170), удень пік о 13:00 (середнє 658). Але це не просто сезонність — це два різні режими, і видно це з кореляцій, порахованих окремо:

регресор	уночі	удень
wind_speed	**0.42**	0.17
cloud_cover	0.02	0.22
temperature	−0.04	0.27
humidity	−0.04	−0.35
air_density	0.02	−0.25
pressure	−0.06	0.02

Уночі працює тільки вітер, решта змінних не значать нічого. Удень додаються вологість, температура і хмарність. Віддача вітру нелінійна: при 0 м/с середня нічна генерація 73, при 8 м/с — 308.

Сезонність одна, добова

ACF на останніх 60 добах: виразні піки на лагах 24, 48, 72 і провали на 12 і 36. На лагу 168 (тиждень) коефіцієнт 0.790 — це продовження плавного спаду сусідніх піків, а не окремий стрибок.

Рівень росте втричі за три роки

рік	середнє у
2023	171
2024	184
2025	291
2026	684

У 2026-му зростання триває всередині року: 308 у січні, 587 у березні, 898 у вересні.

Окремо подивилась на нічний рівень, бо він відповідає за вітрову складову: середня нічна генерація за останні 30 діб — 281, за останні 7 діб — 90. Падіння втричі всередині місяця навчання.

Хмарність пов’язана з генерацією додатно

дата	хмарність	температура	денний пік
17 жовт	1.00	18.8	2724
16 жовт	1.00	18.9	2571
13 жовт	1.00	18.1	2619
23 жовт	0.00	9.9	1033
24 жовт	0.11	10.7	960
25 жовт	0.00	10.4	793

Хмарні доби дають більше, ясні менше. Але з таблиці видно, що хмарність переплетена з температурою: ясні жовтневі доби холодні, хмарні теплі.

Як це сформувало модель

спостереження	рішення
добова сезонність, тижневої немає	`season_length = 24`
рівень виріс утричі	вікно навчання 30 днів
два режими, ніч ≠ день	ніч моделюється на лог-шкалі окремо
погода — головне джерело інформації	екзогенні регресори
віддача вітру нелінійна	куб швидкості вітру як регресор
нічний рівень упав утричі за місяць	поправка на нічне зміщення

---

2. Як я перевіряла прогноз перед подачею

Rolling-origin на 6 вікнах по 48 годин, остання з них збігається з валідаційним вікном шаблону. Для кожного вікна модель навчається тільки на історії до нього і прогнозує наступні 48 годин.

Як я обрала специфікацію

Спершу я взяла `AutoARIMA`, і вона зупинилась на `(0,0,0)(0,1,0)[24]` — жодного AR, MA, SAR чи SMA члена, лише сезонна різниця і регресія на погоду.

Потім подивилась на PACF залишків валідації - один великий сплеск на лагу 1 і далі нічого за межами довірчої смуги. Я задала порядок явно.

специфікація	RMSE	MAPE	Winkler	покриття
AutoARIMA — `(0,0,0)(0,1,0)`	182.3	242.4	981.6	0.90
`(1,0,0)(0,1,1)`	**178.7**	**151.6**	**898.2**	**0.94**

Ключова зміна— сезонний MA(1) де специфікації з ним дають MAPE близько 150 замість 242.

AutoARIMA цю специфікацію не знайшла.

Результат

Середнє по шести вікнах:

	RMSE	MAPE	Winkler	покриття
моя модель	**183.1**	**152.2**	**877.6**	0.90
бенчмарк snaive	267.5	646.2	1933.5	0.83

Модель краща за бенчмарк за всіма трьома метриками: RMSE на 32%, MAPE у 4.2 раза, Winkler у 2.2 раза.

По вікнах:

вікно	модель RMSE	snaive RMSE	модель Winkler	snaive Winkler
6	**333.6**	389.3	**933.6**	3211.3
5	**214.1**	429.7	**1135.5**	4134.6
4	**178.2**	282.7	**728.4**	1798.5
3	**153.7**	202.0	**814.8**	992.2
2	**95.3**	181.0	**758.9**	895.8
1	123.8	**120.4**	894.8	**568.5**

Що показали вікна, крім середнього

Єдине програне вікно — перше, тобто останні 48 годин історії: RMSE 123.8 проти 120.4, тобто практично нічия. Решта п’ять модель виграє, причому у вікні 5 із великим запасом: 214.1 проти 429.7.

Варто відзначити, що саме вікно 1 було слабким місцем попередньої специфікації — там вона давала 215.7 проти 120.4. Перехід на `(1,0,0)(0,1,1)` підтягнув його майже до рівня бенчмарка.

Закономірність тут не випадкова - модель програє на спокійних добах і виграє на змінних.

3. Наскільки хороший інтервал

Як побудований

Інтервал беру з самої моделі (рівень 95% від AutoARIMA) і звужую множником `SHRINK = 0.85` на півширину навколо точкового прогнозу.

Чому звужую

Без звуження покриття на валідації виходило **1.00**, тобто інтервал не промахувався жодного разу. Для 95% інтервала це означає, що він систематично заширокий: при правильному калібруванні він мав би промахуватись приблизно в одній годині з двадцяти.

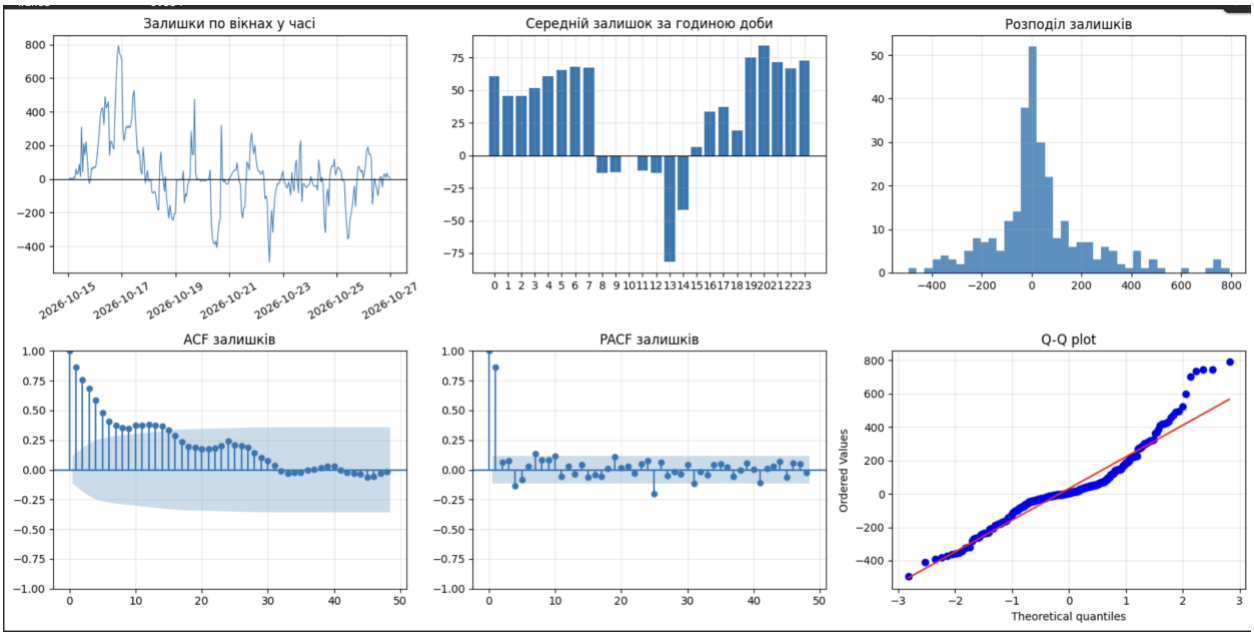
Перевірка на відкладених вікнах

Покриття і Winkler рахуються в тій самій валідаційній таблиці, що й точкові метрики. Середнє покриття моєї моделі **0.90** проти 0.83 у бенчмарка, Winkler **877.6** проти 1933.5 — у 2.2 раза менший.

Що показав лідерборд

На публічних 24 годинах покриття обох моїх подач було **100%**, а Winkler 850 і 854 проти 521 у бенчмарка. При повному покритті Winkler дорівнює просто середній ширині інтервала — тобто весь програш по цій метриці був не через промахи, а через ширину. Саме це спостереження і привело до звуження в фінальній версії.

4. Що лишилось і що не спрацювало



Залишки моделі

Діагностику роблю на залишках з валідації, тобто out-of-sample: 288 годин із шести вікон, яких модель не бачила.

Статистика: n = 288, середнє **+31.5**, с.к.в. 196.5, асиметрія 0.92, ексцес 2.47. Ljung-Box на лагах 24 і 48 дає $p < 0.0001$.

На шести панелях видно три речі.

ACF спадає повільно з 0.86, PACF має один сплеск на лагу 1. Саме це прочитання і привело до AR(1) у специфікації.

Q-Q plot показує важкий правий хвіст: останні точки доходять до 800 при очікуваних за нормальним розподілом 550. Асиметрія 0.92, ексцес 2.47 — рідкісні великі недооцінки.

Середній залишок за годиною доби має структуру: +45…+68 у години 0–7, −12…−82 у години 8–14, +6…+83 у години 15–23. Тобто модель систематично занижує вночі й завищує опівдні.

Що я перевіряла під час роботи і відкинула

Вони не ввійшли у фінальний ноутбук, щоб він лишався читабельним і проганявся за розумний час.

Довга історія — три різні підходи, усі гірші за 30 днів. Довше вікно навчання (60, 120, 365, 720 днів); нормалізація ряду на поточну потужність, щоб зробити 2023 рік співмірним із 2026-м; додавання того самого календарного періоду минулих років із поправкою на рівень. Жоден не покращив прогноз, а останні два виявились гіршими навіть за бенчмарк.

Примусове диференціювання `d = 1`. Корельовані залишки виглядають як запрошення додати звичайну різницю. AICc від цього покращується дуже помітно, а прогноз погіршується у кілька разів. Ряд уже стаціонарний після сезонної різниці; друга різниця не прибирає структуру, а множить шум, і на горизонті 48 кроків дисперсія прогнозу роздувається.

Набір регресорів із найкращим AICc. Перебираючи набори, я знайшла комбінацію, AICc якої на понад тисячу пунктів кращий за решту. Вона ж виявилась єдиною, яка програє бенчмарку на валідації.

Колінеарність регресорів. Коефіцієнти підігнаної моделі показали, що при температурі стоїть майже нуль із протилежним знаком до того, що дає пряма регресія денного піку. Прибравши `air_density`, я отримала коректний знак при температурі. Прогноз від цього майже не змінився, але модель стала інтерпретовною.

Курсові моделі без погоди. Перевірила MSTL із сезонностями [24] і [24, 168], AutoETS, Theta, сезонне середнє за 3 та 7 діб. Жодна не б’є бенчмарк.

Три підібрані константи

Поправки 0.7 (нічний рівень), 0.95 (денний) і 0.85 (ширина інтервалу) підібрані на валідації. Кожна має виміряне обґрунтування:

- 0.7 на ніч: середня нічна генерація за 30 діб 281, за останні 7 діб 90. Модель, навчена на 30 днях, тягне старий рівень угору.
- 0.95 на день: виміряне денне зміщення прогнозу вгору.
- 0.85 на інтервал: покриття 1.00 замість номінальних 0.95.

5. Три подачі і що показав лідерборд

Подача 1 (Session 1, 3 листопада)

Комбінація двох моделей: градієнтний бустинг на погодних ознаках і ARIMA з регресорами, просте середнє. Без окремої обробки ночі.

	RMSE	MAPE	Winkler	покриття
подача 1	147.9	109.2%	850	100%
бенчмарк	115.7	84.3%	521	100%

Місце 31 з 32. Бенчмарк не побитий за жодною метрикою.

Діагноз

MAPE 109% означає, що в середньому промах більший за саме значення. Таке буває в одному місці — вночі, де у падає до одиниць. Розклавши помилку на денну і нічну, я побачила, що **денна частина вже на рівні лідерів групи**, а весь розрив робить ніч: модель, навчена на 30 днях, прогнозувала нічні години на рівні 200–260, тоді як фактичний рівень останнього тижня був 40–200.

Подача 2

Прибрала бустинг, лишила чисту ARIMA з регресорами. Ніч почала моделювати на логарифмічній шкалі (мінімізує відносну помилку, яку й міряє MAPE) і додала поправку на виміряне нічне зміщення.

	RMSE	MAPE	Winkler	покриття	місце
подача 1	147.9	109.2%	850	100%	31
подача 2	**135.8**	**48.8%**	854	100%	**29**
бенчмарк	115.7	84.3%	521	100%	18

MAPE впав на 55% і вперше побив бенчмарк (48.8% проти 84.3%). RMSE покращився на 8%.

Winkler лишився на місці — і це стало наступною точкою роботи.

Подача 3 (фінальна)

Чотири зміни відносно подачі 2:

1. Прибрані `air_density` і взаємодія хмарності з днем — через колінеарність.
2. Згладжування погодних регресорів центрованим ковзним середнім на 3 години. Погодинний прогноз погоди шумний: хмарність задана кроками по 0.25 і стрибає щогодини, і модель транслювала цей шум у прогноз.
3. Звуження інтервалу множником 0.85 — пряма реакція на те, що покриття було 100% при надмірній ширині.
4. Явно задана специфікація `ARIMA(1,0,0)(0,1,1)[24]` замість автоматичного підбору — за прочитанням PACF залишків. Це дало найбільший приріст: MAPE на валідації впав з 242 до 152.

Прогноз на горизонт проти бенчмарка:

	модель	snaive
середнє	303	390
пік 27 жовтня	933	1156
пік 28 жовтня	1085	1156
ніч, середнє	94	172
ширина 95% інтервала	784	609

Модель прогнозує нижче за бенчмарк на більшості годин горизонту. Це свідома ставка на продовження осіннього спаду: денний пік за жовтень упав з 2388 (18 жовтня) до 1156 (26 жовтня), а бенчмарк за побудовою повторює останню добу і спаду не бачить. На валідації ця ставка окупалась на більшості вікон.

Що я зробила б далі

1. Розібратись із годинами сходу і заходу сонця. Прогноз на 07:00 другої доби виходить нульовим (сира модель дає від'ємне значення, яке обрізається нулем), а на 16:00 стрибає.
2. Окремі моделі для вітрової і сонячної складової. Нічна генерація залежить лише від вітру, денна — від вітру і сонця разом. Зараз одна модель описує обидва режими набором регресорів, розділити їх було б краще.